

HotButton

Version 2.0.0 Benutzerhandbuch

Zweck

Einrichtung, Betrieb, Companion-Integration, LED-Steuerung, Multi-Geräte-Übersicht, Wiederherstellung und Fehlerbehebung.

Dokumentversion	2.0.0 / Oktober 2026
Produkt	HotButton für Bitfocus Companion
Öffentliche Dokumentation	github.com/Thomosaurus6/HotButton
Kontakt	Thomas Thielen auf GitHub

In diesem Handbuch wird das für den Benutzer sichtbare Verhalten beschrieben. Quellcode, Hardware-Design, Komponentendetails, Verkabelung und Herstellungsinformationen fallen nicht in den Geltungsbereich.

Inhalt

1. Schnellstart 4

1.1 Was Sie brauchen 4

1.2 Erster Anschluss in sieben Schritten 4

1.3 Wenn das Gerät nicht erreichbar ist 4

2. Was HotButton bietet 5

2.1 Zwei unabhängige Companion-Pfade 5

3. Geräteidentität, Namen und Adressen 5

3.1 Geräteidentität 5

3.2 Anzeigename und individuelle lokale Adresse 5

3.3 IP-Adresse und hotbutton.local 5

4. Netzwerkeinrichtung und Gerätezugriff 6

4.1 DHCP 6

4.2 Statische IPv4-Konfiguration 6

4.3 DHCP-Fallback 6

4.4 Andere IP-Bereiche 6

4.5 Checkliste für den Zugang 6

5. Companion-Einrichtung und Kopplung 6

5.1 Fügen Sie die Verbindung hinzu 6

5.2 Learn-Modus 7

5.3 Manual-Modus 7

5.4 Kopplung und gespeicherte Einstellungen 7

5.5 Online-Überwachung 7

6. Surface-Verbindung 7

6.1 Aktivieren und deaktivieren 7

6.2 Migration von einer älteren Surface-Integration 7

7. Browseroberfläche 8

7.1 Home-Seite 8

7.2 Seite Settings 8

7.3 LED Override und Farbwähler 8

7.4 Neustart, Diagnose und Update 8

8. Verständnis der LED-Steuerung 9

8.1 Helligkeitsbeispiel 9

8.2 LED Reset 9

9. Companion-Aktionen 9

9.1 Farbübergänge 9

9.2 Custom-Impuls 10

9.3 Wert- und Ausdrucksmodi 10

10. Rückmeldungen, Long Press und Variablen 10

10.1 Long Press 11

10.2 Variablen 11

11. Übersicht über mehrere Geräte 11

11.1 Wahl des Übersichtshosts 11

11.2 Vorübergehende Namensverzögerungen 11

11.3 Last Press 11

12. Start- und Statusanzeigen 12

13. Wiederherstellung, Updates und Diagnose 12

13.1 Boot-Reset 12

13.2 Firmware update 12

13.3 Diagnose 13

14. Fehlerbehebung 13

15. Referenz 14

15.1 Standardwerte 14

15.2 Eingabebereiche 14

15.3 Praktische Konfigurationsrezepte 15

16. Support, Verfügbarkeit und Umfang 15

1. Schnellstart

Dieses Kapitel führt einen neuen HotButton vom Einschalten bis zu einem funktionierenden physischen Taster und einer sichtbaren LED-Ausgabe in Companion. Führen Sie die Schritte der Reihe nach aus; die späteren Kapitel erläutern alle Einstellungen im Detail.

1.1 Was Sie brauchen

- Ein HotButton mit Firmware 2.0.0.
- Ein Netzwerkanschluss, der das Gerät mit Strom und Netzwerkzugriff versorgt.
- Ein Computer mit Bitfocus Companion und dem passenden HotButton-Anschlussmodul.
- Die IPv4-Adresse oder der individuelle lokale Netzwerkname des HotButton.

1.2 Erster Anschluss in sieben Schritten

Schritt	Aktion	Erwartetes Ergebnis
1	**Verbinden Sie den HotButton.** Warten Sie, während er eine Netzwerkadresse anfordert.	Wenn das Netzwerk bereit ist, wechselt das rote Blinken zu einem grünen Bestätigungsblitz.
2	**Öffnen Sie das Gerät.** Verwenden Sie seine IP-Adresse oder seinen individuellen **.local** Namen in einem Browser.	Die Home-Seite zeigt die Geräteübersicht und die Netzwerkkonfiguration.
3	**Legen Sie die Companion-Adresse fest.** Speichern Sie die IPv4-Adresse des Companion-Computers auf der Seite Home.	Das Gerät kann Companion für die Kopplung von Surface und OSC kontaktieren.
4	**Überprüfen Sie Surface connection.** Lassen Sie es in Settings aktiviert und ordnen Sie den Ein-Tasten-Surface in Companion zu.	Durch physisches Drücken kann die zugeordnete Companion-Taste betätigt werden.
5	**Fügen Sie eine HotButton-Verbindung hinzu.** Wählen Sie den Learn-Modus und drücken Sie die physische Taste.	Die Verbindung lernt die Geräteidentität und -adresse.
6	**Erstellen Sie einen LED-Test.** Fügen Sie die Aktionen LED Color, LED Brightness und LED State hinzu.	Die Schaltfläche zeigt die ausgewählte Farbe in der ausgewählten Helligkeit an.
7	**Überprüfen Sie die Überwachung.** Fügen Sie die Rückmeldungen Device Online und Button Press hinzu.	Companion zeigt die Verfügbarkeit an und reagiert auf Anfragen.

Empfohlener erster LED-Test

Stellen Sie LED Color auf eine Voreinstellung, LED Brightness auf 40 %, LED Flash Mode auf Off und LED State auf On. Diese Parameter sind getrennt; eine Farb- oder Helligkeitsaktion allein schaltet die LED daher nicht automatisch ein.

1.3 Wenn das Gerät nicht erreichbar ist

DHCP ist die Standardeinstellung. Wenn innerhalb von 60 Sekunden kein Lease eintrifft, verwendet HotButton die Wiederherstellungsadresse **192.168.1.10/24**. Platzieren Sie den Computer vorübergehend im selben Subnetz, öffnen Sie **http://192.168.1.10/**, korrigieren Sie die Netzwerkeinstellungen und stellen Sie dann die normale Konfiguration des Computers wieder her.

Mehrere nicht konfigurierte Geräte

Schließen Sie jeweils ein neues Gerät an und konfigurieren Sie es. Auf mehrere Geräte, die dieselbe Wiederherstellungsadresse verwenden, kann erst dann zuverlässig zugegriffen werden, wenn jedes Gerät eine eindeutige Adresse erhält.

2. Was HotButton bietet

HotButton ist eine netzwerkfähige beleuchtete Hardware-Taste für Bitfocus Companion. Es kombiniert einen physischen Eingang, eine direkte Surface-Registrierung, eine OSC-basierte Steuerung und Überwachung sowie eine Browser-Schnittstelle für die lokale Verwaltung.

Bereich	Fähigkeiten
Körperliche Kontrolle	Sofortige Press- und Release-Ereignisse; konfigurierbares Long Press-Verhalten; Einschlüssel Companion Surface.
LED-Ausgang	Voreingestellte und benutzerdefinierte RGB-Farben, Übergänge, Helligkeit, Leistungssteuerung, zehn voreingestellte Blitzmodi und ein konfigurierbarer Custom-Impuls.
Companion-Integration	Aktionen, Rückmeldungen, Variablen, Learn-Pairing, Manual-Adressierung und Online-Überwachung.
Browserverwaltung	Netzwerkeinstellungen, Gerätename, Surface-Aktivierungsschalter, Helligkeitsgrenzen, LED Override, Diagnose, Neustart und Firmware-Update.
Mehrgerätebetrieb	Einzelne lokale Namen und die gemeinsame schreibgeschützte Übersicht unter hotbutton.local.
Erholung	DHCP-Fallback-Adresse, Boot-Reset-Geste, Diagnose und browserbasiertes Firmware-Update.

2.1 Zwei unabhängige Companion-Pfade

HotButton verwendet zwei verwandte, aber unabhängige Pfade. Das Verständnis dieser Unterscheidung verhindert die meisten Setup-Verwirrungen.

Weg	Zweck	Wo konfiguriert
Surface connection	Registriert den physischen Schlüssel direkt als Ein-Schlüssel-Companion Surface.	Companion IP auf der Seite des Geräts Home; Aktivieren Sie den Schalter im Browser Settings.
HotButton-Anschlussmodul	Koppelt das Gerät für LED-Aktionen, Rückmeldungen, Variablen und Online-Überwachung.	Eine separate HotButton-Verbindung in Companion im Learn- oder Manual-Modus.

Wichtig

Surface kann deaktiviert werden, während die modulbasierte LED-Steuerung und -Überwachung fortgesetzt wird. Ebenso führt eine erfolgreiche Modulkopplung nicht automatisch zur Erstellung oder Zuordnung des Surface.

3. Geräteidentität, Namen und Adressen

3.1 Geräteidentität

Jeder physische HotButton verfügt über eine permanente Geräteidentität. Durch das Umbenennen des Geräts werden sein Anzeigename und sein lokaler Hostname geändert, nicht jedoch die für die Kopplung verwendete Hardware-Identität.

3.2 Anzeigename und individuelle lokale Adresse

Die Browser-Seite Settings ermöglicht einen freien Anzeigenamen und kann den ursprünglich generierten Namen wiederherstellen. Die individuelle lokale Adresse wird vom Anzeigenamen abgeleitet und erhält ein eindeutiges Suffix, zum Beispiel **glowing-jaguar-4b6c.local**. Verwenden Sie eindeutige Anzeigenamen, um eine Installation mit mehreren Geräten leicht verständlich zu machen.

3.3 IP-Adresse und hotbutton.local

- **Geräte-IP:** die direkteste Browseradresse.
- **Individual .local name:** folgt einem physischen Gerät und überlebt normalerweise DHCP-Adressänderungen.
- **hotbutton.local:** eine gemeinsame schreibgeschützte Übersicht, die von einem aktiven HotButton gehostet wird.

- **Gerät /overview:** ein lokaler Übersichts-Endpunkt auf jedem HotButton. Er ist hilfreich, während der gemeinsame Name den Host wechselt.

Lokale Namen erfordern eine Multicast-Namensauflösung. Router-, Betriebssystem- und Browser-Caches können eine Namensänderung kurzzeitig verzögern. Wenn kein lokaler Name verfügbar ist, verwenden Sie die aktuelle IP-Adresse.

4. Netzwerkeinrichtung und Gerätezugriff

4.1 DHCP

DHCP ist die Standardeinstellung und wird für die Ersteinrichtung empfohlen. Das Netzwerk vergibt die Adresse; Auf der Seite des Geräts Home und der Companion-Verbindung wird die aktive IP angezeigt.

4.2 Statische IPv4-Konfiguration

Auf der Home-Seite können eine statische Adresse, Subnetzmaske und Gateway gespeichert werden. Eine angelernte, gepaarte Companion-Verbindung kann auch statische Netzwerkeinstellungen senden und sich dann unter Beibehaltung der Geräteidentität in den Manual-Modus wechseln.

Ein Gateway-Wert von **0.0.0.0** deaktiviert die Gateway-Ping-Überwachung. Dadurch wird die normale Heartbeat-basierte Online-Überwachung nicht deaktiviert.

4.3 DHCP-Fallback

Eintrag	Wert
Verzögerung	60 Sekunden ohne DHCP-Lease
Wiederherstellungsadresse	192.168.1.10
Subnetz	255.255.255.0 (/24)
Tor	0.0.0.0

4.4 Andere IP-Bereiche

Die gemeinsame Übersicht kann Ankündigungen von anderen IPv4-Subnetzen im selben Ethernet-Netzwerk erkennen, wenn Multicast diese erreicht. Discovery does not create routing. Um ein aufgelistetes Gerät zu öffnen oder neu zu konfigurieren, benötigt der Computer weiterhin eine Adresse oder Route, die dieses Gerät erreichen kann.

4.5 Checkliste für den Zugang

- Bestätigen Sie, dass die Verbindung aktiv ist und das Gerät Network Ready erreicht.
- Probieren Sie die aktive IP-Adresse aus, bevor Sie Fehler bei einem lokalen Namen beheben.
- Suchen Sie nach doppelten statischen oder Fallback-Adressen.
- Deaktivieren Sie die Client-Isolation oder Multicast-Filterung, wenn eine lokale Erkennung erforderlich ist.
- Konfigurieren Sie nacheinander neue Fallback-Geräte.

5. Companion-Einrichtung und Kopplung

5.1 Fügen Sie die Verbindung hinzu

Erstellen Sie für jede physische Einheit eine HotButton-Verbindung. Die Verbindung bietet LED-Aktionen, Rückmeldungen, Variablen und Online-Status.

5.2 Learn-Modus

Wählen Sie Learn und drücken Sie den vorgesehenen HotButton. Erst dieser gezielte Tastendruck startet die Kopplung. Heartbeat-Daten allein können keine ungekoppelte Verbindung übernehmen. Nur die erwartete Absenderadresse und Geräteidentität bestätigen die Kopplung.

Verwenden Sie **, aktuelle Kopplung vergessen und auf nächsten Tastendruck warten,** , wenn eine Learn-Verbindung einer anderen physischen Einheit zugewiesen werden muss.

5.3 Manual-Modus

Geben Sie die HotButton-IP-Adresse ein. Die Verbindung validiert die Geräteidentität. Datenverkehr von einer anderen Adresse oder Identität wird abgelehnt.

5.4 Kopplung und gespeicherte Einstellungen

- Bei einem normalen Neustart bleibt die Kopplung erhalten.
- Durch das Speichern eines anderen Companion IP auf dem Gerät wird dessen OSC-Kopplung gelöscht, sodass die neue Beziehung hergestellt werden kann.
- Durch das Speichern von Companion IP 0.0.0.0 wird dieses Ziel gelöscht und zur Erkennung zurückgekehrt.
- Eine bestätigte Verbindung wird während desselben Startvorgangs nicht stillschweigend einem anderen Gerät zugewiesen.

5.5 Online-Überwachung

Das Firmware-Heartbeat-Intervall beträgt 2000 ms. Das Modul Online Timeout ist standardmäßig auf 10000 ms eingestellt. Wenn innerhalb des Timeouts kein gültiger Datenverkehr eintrifft, wird die Verbindung offline geschaltet und der Status „Stale Pressed“ und „Long Press“ wird gelöscht.

> **Empfohlen Online Timeout**
>
> Verwenden Sie 10.000 ms für eine reaktionsfähige Offline-Anzeige mit ausreichender Toleranz für normalen Netzwerk-Jitter. Erhöhen Sie den Wert nur, wenn das Netzwerk regelmäßig gültigen Heartbeat-Verkehr verzögert.

6. Surface-Verbindung

Wenn aktiviert, stellt HotButton eine direkte Verbindung zum Satellite-Dienst von Companion her und registriert einen physischen Schlüssel als Surface. Legen Sie Companion IP auf der Seite Home fest, aktivieren Sie Surface connection in Settings und ordnen Sie die neue Schaltfläche Surface in Companion zu.

6.1 Aktivieren und deaktivieren

- Durch das Deaktivieren von Surface werden wichtige Ereignisse sofort gestoppt und das unabhängige Surface connection geschlossen.
- OSC-Kopplung, LED-Aktionen, Rückmeldungen und Variablen bleiben aktiv.
- Durch die erneute Aktivierung wird die erneute Verbindung gestartet. Die Erkennung und Registrierung kann mehrere Sekunden dauern.
- Wenn die Taste beim Deaktivieren gehalten wurde, stellt das Gerät eine Freigabe in die Warteschlange, bevor die Verbindung geschlossen wird.

6.2 Migration von einer älteren Surface-Integration

Die aktuelle Firmware registriert sich direkt. Entfernen oder deaktivieren Sie eine ältere separate Surface-Brücke, um veraltete oder doppelte Einträge zu vermeiden. Überprüfen Sie die Tastenzuordnungen, da die für einen älteren Surface gespeicherten Zuweisungen möglicherweise übertragen werden müssen.

7. Browseroberfläche

7.1 Home-Seite

Öffnen Sie die Geräte-IP oder den individuellen lokalen Namen. Home zeigt Geräteübersicht und Netzwerkkonfiguration, einschließlich separater Surface- und OSC-Pairing-Status.

7.2 Seite Settings

Einstellung	Standard/Bereich	Verhalten
Gerätename	Aktueller Name	Ändert den Anzeigenamen und den individuellen lokalen Hostnamen; Die Identität bleibt unverändert.
Ursprünglichen Namen wiederherstellen	Ursprünglich generierter Name	Wählt den gespeicherten Originalnamen für den nächsten Save settings-Vorgang aus.
Surface connection	Ermöglicht	Aktiviert oder deaktiviert die direkte Surface-Registrierung.
Statushelligkeit	17 %, wenn nicht vorher gespart wurde	Steuert die Helligkeit der Netzwerk-, Kopplungs- und Reset-Anzeige.
Maximale LED-Helligkeit	60 %	Skaliert alle sichtbaren LED-Ausgaben, einschließlich Status und Override.
Dauer der Suchanzeige	5 Minuten; 0-60 oder Always	Steuert nur das blau/orangefarbene Suchlicht; Die Erkennung wird nach dem Ausschalten fortgesetzt.
LED Override	Deaktiviert	Zeigt eine feste Testfarbe und -helligkeit an, während die normale Logik darunter weitergeführt wird.

Save settings behält Änderungen bei und kehrt nach Erfolg zu Home zurück. Bei Validierungsfehlern bleibt das Formular geöffnet. Beim Ändern der Suchdauer wird die seit dem ursprünglichen Suchstart verstrichene Zeit verwendet und der Timer nicht neu gestartet.

7.3 LED Override und Farbwähler

Aktivieren Sie LED Override, um den Farbwähler, die RGB-Felder und die Helligkeitssteuerung zu verwenden. RGB-Werte sind auf Ganzzahlen von 0 bis 255 beschränkt. Die Auswahl und die numerischen Werte bleiben synchronisiert.

- Live-Vorschauen werden im RAM gespeichert und schreiben kein Flash.
- Eine nicht gespeicherte Vorschau wird beim Verlassen der Seite oder nach etwa 30 Sekunden ohne Aktualisierung wiederhergestellt.
- Eine gespeicherte aktivierte Überschreibung überlebt den Neustart und maskiert den Status und die Companion LED-Ausgabe.
- Kopplung, Netzwerk, Tastenereignisse und der zugrunde liegende OSC LED-Status werden fortgesetzt, während Override sichtbar ist.
- Durch Deaktivieren von Override wird sofort der aktuelle normale LED-Status angezeigt.

> **Kopieren Sie eine ausgewählte Farbe nach Companion**
>
> Verwenden Sie LED Color - Custom RGB mit den angezeigten Werten, stellen Sie LED Brightness auf den angezeigten Prozentsatz ein, setzen Sie LED Flash Mode auf Off, setzen Sie LED State auf On, deaktivieren und speichern Sie dann LED Override.

7.4 Neustart, Diagnose und Update

Settings bietet Restart device, Download diagnostics und Firmware update. Bei Diagnosen handelt es sich um schreibgeschützte Betriebsinformationen, die zur Fehlerbehebung dienen.

8. Verständnis der LED-Steuerung

HotButton verwaltet Farbe, Helligkeit, Flash-Modus und LED-Zustand getrennt. Dadurch ist komplexe Companion-Logik möglich; eine Farbänderung schaltet die LED jedoch nicht automatisch ein.

Ebene	Funktion
LED Color	Zielwert RGB und optionale Übergangsdauer.
LED Brightness	Der normale obere Ausgangspegel, der bei durchgehender und blinkender Ausgabe verwendet wird.
LED Flash Mode	Dauerhafte Ausgabe, voreingestellter Blitz 1–10 oder Custom-Impuls.
LED State	Ob die gespeicherte normale LED-Ausgabe sichtbar ist.
Maximale LED-Helligkeit	Sicherheits-/Ausgabeobergrenze auf Browserebene wird nach normaler Helligkeit angewendet.
Statushelligkeit	Separate Ebene für Start-/Netzwerk-/Pairing-Anzeigen, ebenfalls skaliert nach Maximum.
LED Override	Die Browser-Testausgabe, die die normale Ausgabe und die Statusausgabe maskiert, wurde korrigiert.

8.1 Helligkeitsbeispiel

Bei LED Brightness 80 % und der maximalen LED-Browserhelligkeit von 60 % liegt das sichtbare Ergebnis unter der vollen Hardwareausgabe. Durch Ändern der Statushelligkeit wird die vom Companion gesteuerte Helligkeit nicht geändert.

8.2 LED Reset

LED Reset setzt den normalen OSC-Zustand auf Weiß, LED Brightness auf 0 %, LED Flash Mode auf Off und LED State auf Off. Ein LED Override im Browser wird dadurch nicht deaktiviert.

9. Companion-Aktionen

Aktion	Eingaben und Verhalten
LED Color	Voreinstellung oder Custom RGB (jeweils 0-255). Optionaler Übergang 0-60000 ms. Ein neuer Befehl während eines Fades beginnt bei der aktuell interpolierten Farbe.
LED Brightness	Festlegen, Erhöhen oder Verringern. Die Werte sind auf 0–100 % beschränkt. Dieser Wert ist auch der obere Pulspegel des Custom.
LED Flash Mode	Off wählt solide Leistung. Die Voreinstellungen 1–10 laufen vom langsamsten zum schnellsten. Custom nimmt die benutzerdefinierten Einstellungen der aktuellen Sitzung wieder auf.
LED Flash Custom	High Phase und Low Phase 10-60000 ms, Fade In und Fade Out sowie Minimum und Maximum Brightness 0-100 %.
LED State	On, Off oder Toggle. Off verbirgt die Ausgabe, ohne Farbe, Helligkeit oder Blitzmodus zu verwerfen.
LED Reset	Weiß, LED Brightness 0 %, LED Flash Mode Off und LED State Off.

9.1 Farbübergänge

Fade-Dauer 0 ändert sofort die Farbe. Eine positive Dauer interpoliert vom aktuell sichtbaren Farbstatus zum ausgewählten Ziel. Ein späterer Befehl unterbricht den aktuellen Fade und beginnt mit dem aktuellen interpolierten Wert.

Beispiel: Weiß zu Rot über 500 ms, dann Rot zu Grün über 500 ms, dann Blau bei 0 ms. Verwenden Sie eine interne Companion-Wartezeit, die mindestens so lange dauert wie der Fade, wenn die nächste Aktion auf den Abschluss warten muss.

9.2 Custom-Impuls

LED Flash Custom stellt die Impulszeiten ein und stellt den gemeinsam genutzten LED Brightness auf seine maximale Helligkeit ein. Spätere LED Brightness-Aktionen ändern dieselbe obere Ebene. sie wenden keinen zusätzlichen Multiplikator an.

Parameter	Bedeutung
Hohe Phase	Gesamtzeit im oberen Teil des Zyklus, einschließlich Einblenden.
Niedrige Phase	Gesamtzeit im unteren Teil des Zyklus, einschließlich Fade Out.
Fade In	Steigender Übergang innerhalb der Hochphase; auf diese Phasendauer begrenzt.
Fade Out	Fallender Übergang innerhalb der Low-Phase; auf diese Phasendauer begrenzt.
Minimale Helligkeit	Auf niedrigerer Ebene konfiguriert, begrenzt, sodass die aktuelle LED Brightness nicht überschritten werden kann.
Maximale Helligkeit	Legt den gemeinsamen LED Brightness fest, wenn die Custom-Aktion ausgeführt wird.

Beispiel: Minimum 20 und Maximum 100 Impulse von 20 bis 100. Eine spätere LED Brightness-Aktion von 40 ändert den effektiven Bereich auf 20-40. Helligkeit 5 stellt beide Wirkstufen auf 5, sodass der Puls pausiert erscheint. Eine Erhöhung der Helligkeit stellt den Puls wieder her.

Nach einem Neustart gelten für Custom: High 1000 ms, Low 1000 ms, Fade In 1000 ms, Fade Out 1000 ms und Minimum 20 %. Die obere Stufe entspricht der aktuellen LED Brightness. Custom-Parameter gelten nur für die laufende Sitzung und werden nicht in den Geräteeinstellungen gespeichert.

9.3 Wert- und Ausdrucksmodi

Kontrolle	Akzeptierter Wert
LED Flash Mode	0 = Off, 1-10 = Voreinstellungen, 11 = Custom
LED State	ein, aus, umschalten
RGB	0-255 pro Kanal
Helligkeit	0-100
Farbe verblasst	0-60000 ms
Custom-Phasen	10-60000 ms

Verwenden Sie numerische Variablen für den Flash-Modus und den genauen Text in Kleinbuchstaben für LED State. Ungültige Ausdrucksergebnisse senden keinen Befehl. Der Companion-Verbindungsselektor bleibt ein festes Dropdown-Menü und kann nicht durch eine Variable bereitgestellt werden.

10. Rückmeldungen, Long Press und Variablen

Rückmeldung	Verhalten
Button Press Pulse	True für die konfigurierte Haltezeit nach jedem physischen Drücken. Release verkürzt den Puls nicht.
Long Press Event	Wird beim Halten am Schwellenwert aktiv oder erzeugt beim Loslassen einen einsekündigen Impuls, abhängig von den Verbindungseinstellungen.
Device Online	True, während innerhalb von Online Timeout gültiger Datenverkehr empfangen wurde.
LED State	Berichtet über den gespeicherten normalen LED-Energiestatus.
LED Color	Verwendet gespeicherte normale OSC RGB-Werte als Rückmeldungsfarbe.
LED Flash Mode	Entspricht Off, 1-10 oder Custom; false, wenn offline.

10.1 Long Press

Ein normaler Press wird sofort gesendet. Long Press ist ein zusätzliches Ereignis auf Companion-Seite und ersetzt Press nicht. Die Standardschwelle beträgt 2000 ms. Im gehaltenen Modus bleiben Long-Press-Variable und Feedback bis Release auf true; danach wechseln sie auf false und sind für den nächsten Tastendruck bereit.

Ein Heartbeat, der meldet, dass Released eine verlorene UDP-Version wiederherstellen und veraltete Versionen oder den Long Press-Status löschen kann.

10.2 Variablen

Gruppe	Variablen
Gerät	device_id, device_name, device_ip, pairing_state, online, last_seen
Taste	button_state, long_press, last_event, last_press_duration_ms, last_press_duration_seconds, last_press_duration_minutes, last_press_interval_ms, last_press_interval_seconds, last_press_interval_minutes
LED	led_state, led_color, led_brightness, led_flash

LED-Variablen beschreiben den gespeicherten OSC-Zustand. Sie melden den Browser LED Override nicht. Die Variable led_flash zeigt Off, 1-10 oder Custom an.

11. Übersicht über mehrere Geräte

Öffnen Sie **http://hotbutton.local/** für eine schreibgeschützte Liste der aktiven HotButtons. In der Übersicht werden Gerätename, individuelle lokale Adresse, IP-Adresse, Companion IP, Firmware-Version und Last Press-Zeit angezeigt. Gerätenamen öffnen die einzelnen Browserseiten.

11.1 Wahl des Übersichtshosts

- Der erste verfügbare berechtigte HotButton hostet den gemeinsamen Namen.
- Wenn dieser Host verschwindet, übernimmt nach etwa zehn Sekunden und einer kurzen Namensüberprüfung eine andere aktive Einheit.
- Ein zurückkehrender ehemaliger Gastgeber verdrängt nicht den aktuellen Gastgeber.
- Die Übersichtsmitgliedschaft wird nach dem Neustart neu erstellt und nicht als permanenter Ereignisverlauf gespeichert.

11.2 Vorübergehende Namensverzögerungen

Router-, Browser- und Betriebssystem-mDNS-Caches können den Zugriff nach Hoständerungen kurzzeitig verzögern. Verwenden Sie beim Warten die aktuelle Host-IP mit **/overview**. Ein nicht verwandtes Gerät, das hotbutton.local bereits besitzt, verursacht eine Konfliktmeldung; Einzelne Namen und IP-Adressen funktionieren weiterhin.

11.3 Last Press

Last Press zeigt nur die Zeit des letzten physischen Drucks seit dem Start an. Ein Bindestrich bedeutet, dass in der aktuellen Laufzeit kein Drücken beobachtet wurde.

12. Start- und Statusanzeigen

Zustand	Anzeige	Notizen
Keine nutzbare IP	Roter Atem	Wird fortgesetzt, solange das Gerät keine verwendbare Adresse hat.
Netzwerkbereit	Grünes schnelles Blinken für 1,5 s	Bestätigt DHCP oder statisches Netzwerk.
DHCP-Fallback	Violetter schneller Blitz für 1,5 s	Die Wiederherstellungsadresse 192.168.1.10/24 ist aktiv.
Überprüfung gespeichert Companion	Blaues Atmen	Die Verbindungsprüfungen werden alle fünf Sekunden fortgesetzt.
Ungepaart oder sich erholend	Orangefarbenes Atmen	Die Ermittlungen und Überprüfungen werden fortgesetzt.
Verbindung bestätigt	Grünes schnelles Blinken für 1,5 s	Anschließend wird die normale Companion-gesteuerte LED-Ausgabe wieder aufgenommen.
Bestätigung des Boot-Resets	Rotes schnelles Blinken für 1,5 s	Release während des Reset-Fensters, um Netzwerk-/Pairing-Daten zu löschen.

Die blau/orange Anzeige verwendet ein konfigurierbares Fenster, beginnend mit dem ersten Verbindungssuchstatus, nicht unbedingt beim Einschalten. Die Standarddauer beträgt fünf Minuten. Wenn es abläuft, erlischt nur das sichtbare Suchlicht; Erkennung, Verbindungsprüfungen und Tastendrücke werden fortgesetzt.

Warnung außer Kraft setzen

Ein aktivierter LED Override maskiert Start-, Such- und Reset-Anzeigen. Deaktivieren Sie Override bei der Diagnose von Statusfarben.

13. Wiederherstellung, Updates und Diagnose

13.1 Boot-Reset

Halten Sie die physische Taste gedrückt, bevor Sie das Gerät einschalten. Halten Sie die Taste während des Boot-Recovery-Schwellenwerts von fünf Sekunden gedrückt und lassen Sie sie während der roten Bestätigungsanzeige los. Das Gerät löscht die gespeicherte Netzwerk- und Kopplungskonfiguration und startet mit DHCP und Erkennung neu.

Der Anzeigename und die Browsereinstellungen bleiben gespeichert. Wenn DHCP immer noch fehlschlägt, wird nach 60 Sekunden der normale Wiederherstellungs-Fallback aktiviert.

13.2 Firmware update

Schritt	Aktion
1	Öffnen Sie Settings und wählen Sie Firmware update aus.
2	Laden Sie die passende HotButton-Firmware-Update-Datei hoch.
3	Warten Sie, bis die Überprüfung abgeschlossen ist.
4	Wählen Sie „Installieren und neu starten“.
5	Lassen Sie die Stromversorgung angeschlossen, bis das Gerät zurückkehrt, und bestätigen Sie dann die Firmware 2.0.0.

Unterbrechen Sie die Installation nicht

Wenn die Stromversorgung während der Installation unterbrochen wird, muss das Gerät möglicherweise lokal wiederhergestellt werden.

13.3 Diagnose

Laden Sie über Download diagnostics in Settings die Diagnosedaten herunter, bevor Sie mehrere Einstellungen gleichzeitig ändern. Notieren Sie für den Support Firmware-Version, Gerätename und Device ID, aktuelle IP, Companion IP sowie den betroffenen Bereich: Surface, Modulkopplung, LED-Ausgabe oder gesamte Kommunikation.

14. Fehlerbehebung

Symptom	Wahrscheinliche Ursache	Was zu tun
Geräteseite wird nicht geöffnet	Unbekannte Adresse, falsches Subnetz oder veralteter Cache für lokale Namen	Probieren Sie die aktuelle IP aus. Versuchen Sie nach 60 Sekunden ohne DHCP 192.168.1.10 aus demselben /24-Subnetz.
hotbutton.local ist nicht verfügbar	Übersichtshost geändert oder mDNS-Cache ist veraltet	Warten Sie kurz und verwenden Sie dann eine bekannte Geräte-IP mit /overview.
Gerät erscheint in der Übersicht, kann aber nicht geöffnet werden	Es gehört zu einer anderen IPv4-Reihe	Geben Sie dem Computer vorübergehend eine erreichbare Adresse/Route, korrigieren Sie die Netzwerkeinstellungen des Geräts und stellen Sie dann den Computer wieder her.
Die orange Anzeige bleibt bestehen	Keine bestätigte OSC-Kopplung	Erstellen Sie eine Learn-Verbindung und drücken Sie auf das Gerät, oder überprüfen Sie die Manual-Adresse und Companion IP.
Surface fehlt	Falscher Companion IP, Surface deaktiviert oder Registrierung wird immer noch neu verbunden	Überprüfen Sie Home/Settings, warten Sie einige Sekunden und überprüfen Sie die Surface-Zuordnung in Companion.
LED-Aktionen scheinen nichts zu bewirken	LED State Off, Helligkeit 0 oder Farbe/Helligkeit gesendet, ohne die Ausgabe zu aktivieren	Für einen Test LED Color und LED Brightness einstellen, LED Flash Mode auf Off und LED State auf On setzen.
Sichtbare LED weicht vom Feedback ab	Der Browser LED Override ist aktiv	Deaktivieren und speichern Sie Override, um den zugrunde liegenden OSC-Status anzuzeigen.
Der Puls des Custom sieht konstant aus	Der aktuelle LED Brightness liegt auf oder unter dem Minimum	Erhöhen Sie den LED Brightness-Wert oder senken Sie den Custom-Minimumwert.
Das Gerät bleibt nach der Trennung zu lange online	Online Timeout ist hoch	Verwenden Sie die empfohlenen 10.000 ms, es sei denn, das Netzwerk benötigt mehr Toleranz.
Release oder Long Press scheinen festzustecken	Ein Release-Paket ging verloren und die Heartbeat-Wiederherstellung ist nicht eingetroffen	Überprüfen Sie den Netzwerkverkehr. Der nächste Released-Heartbeat löscht normalerweise den Status.
Das umbenannte Gerät wird nicht mehr mit dem alten Namen geöffnet	Hostname wurde durch Anzeigenamen geändert	Verwenden Sie die aktuelle IP oder den neuen individuellen lokalen Namen.
Statusfarben sind nicht sichtbar	LED Override maskiert die Statusausgabe	Deaktivieren Sie Override, bevor Sie Start- oder Reset-Anzeigen diagnostizieren.

15. Referenz

15.1 Standardwerte

Eintrag	Standard
Firmware-/Modul-Release	2.0.0
OSC UDP-Anschluss	13122
Surface-Service	Companion Satellite TCP 16622
Heartbeat-Intervall	2000 ms
Online Timeout	10000 ms
DHCP-Fallback-Verzögerung	60 Sekunden
Fallback-Adresse	192.168.1.10/24
Fallback-Gateway	0.0.0.0
Statushelligkeit	17 %, wenn zuvor kein Wert gespeichert wurde
Maximale LED-Helligkeit	60 %
Dauer der Suchanzeige	5 Minuten
Long Press-Schwelle	2000 ms
Custom Hoch/Niedrig	1000 ms / 1000 ms
Custom Fade In / Fade Out	1000 ms / 1000 ms
Custom Minimum	20 %

15.2 Eingabebereiche

Eingang	Bereich
RGB-Kanal	0-255 Ganzzahl
LED- und Override-Helligkeit	0-100 %
Farbübergang	0-60000 ms
Custom Hoch-/Niedrigphase	10-60000 ms
Custom Fade In / Fade Out	0 bis zur jeweiligen Phasendauer
Dauer der Suchanzeige	0-60 Minuten oder Always

15.3 Praktische Konfigurationsrezepte

Ergebnis	Aktionen
Einfarbig	LED Color; LED Brightness; LED Flash Mode Off; LED State On.
Sanfter Farbwechsel	LED Color mit einer Fade-Dauer ungleich Null; Behalten Sie LED State On.
Voreingestelltes Blinken	LED Color und LED Brightness einstellen; LED Flash Mode 1-10 wählen; LED State auf On setzen.
Custom-Impuls	Führen Sie LED Flash Custom mit Timing/Minimum/Maximum aus; LED State On.
LED vorübergehend ausblenden	LED State Off. Verwenden Sie On später, um gespeicherte Farben und Animationen wiederherzustellen.
Auf definierten Aus-Zustand zurücksetzen	LED Reset.

16. Support, Verfügbarkeit und Umfang

Interessiert an HotButton, Integration oder Verfügbarkeit? Kontakt **Thomas Thielen**.

Das öffentliche HotButton-Repository enthält Produkt- und Benutzerdokumentation. Quellcode, Firmware-Pakete, Companion-Installationspakete, Schaltpläne, Komponentendetails, Verkabelungs- und Fertigungsinformationen sind nicht Teil der öffentlichen Dokumentation.

Bevor Sie Unterstützung anfordern

Laden Sie über Download diagnostics die Diagnosedaten herunter und notieren Sie Firmware-Version, Device ID, Geräte-IP, Companion IP, Verbindungsmodus, Online Timeout und die genaue Statusanzeige. Geben Sie außerdem an, ob LED Override aktiviert ist.

Öffentliche Dokumentation: github.com/Thomosaurus6/HotButton

Ende des Handbuchs